



1 Infinite Geometric Series An infinite geometric series has an infinite number of terms. A series that has a sum is a convergent series, because its sum converges to a specific value. A series that does not have a sum is a divergent series.

1 المتسلسلة الهندسية اللانهائية يوجد لدى المتسلسلة الهندسية اللانهائية عدد لا يحصى من الحدود. ويطلق على المتسلسلة التي لها مجموع متسلسلة تقاربية. وذلك لأن مجموعها يقترب من قيمة محددة. أما المتسلسلة التي ليس لها مجموع. فيطلق عليها متسلسلة تباعدية.

Ex1: Determine whether each infinite geometric series is convergent or divergent.

حدد ما إذا كانت كل متسلسلة هندسية اللانهائية تقاربية أم تباعدية.

1A. $2 + 3 + 4.5 + \dots$

$$r = \frac{3}{2} = 1.5$$

$$|r| > 1 \Rightarrow \text{divergent تباعدية}$$



YouTube

1B. $100 + 50 + 25 + \dots$

$$r = \frac{50}{100} = 0.5$$

$$|r| < 1 \Rightarrow \text{convergent تقاربية}$$

Key Concept Sum of an Infinite Geometric Series

The sum S of an infinite geometric series with $|r| < 1$ is given by

$$S = \frac{a_1}{1-r}$$

If $|r| \geq 1$, the series has no sum.

المفهوم الأساسي مجموع المتسلسلات الهندسية اللانهائية

يمكن إيجاد مجموع S لمتسلسلة هندسية لانهاية عند $|r| < 1$ باستخدام

$$S = \frac{a_1}{1-r}$$

إذا كان $|r| \geq 1$ فإن المتسلسلة لا يوجد لها مجموع.

Ex2: Find the sum of each infinite series, if it exists.

2A. $4 - 2 + 1 - 0.5 + \dots$

$$r = \frac{-2}{4} = -0.5$$

$$|r| = 0.5 < 1 \text{ تقاربية}$$

$$S = \frac{a_1}{1-r}$$

$$= \frac{4}{1-(-0.5)} = \frac{8}{3}$$

2B. $16 + 20 + 25 + \dots$

$$r = \frac{20}{16} = 1.25$$

$$|r| = 1.25 > 1 \text{ تباعدية}$$

Ex3: Find $\sum_{k=1}^{\infty} 12\left(\frac{3}{4}\right)^{k-1}$.

$$= \left[12\left(\frac{3}{4}\right)^{1-1} \right] + \left[12\left(\frac{3}{4}\right)^{2-1} \right] + \left[12\left(\frac{3}{4}\right)^{3-1} \right] + \dots$$

$$= 12 + 9 + \frac{27}{4} + \dots$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{9}{12} &= 0.75 \\ \frac{27/4}{9} &= 0.75 \end{aligned} \right\} \text{geometric series}$$

$$|r| = 0.75 < 1 \quad \text{تقارب}$$

$$S = \frac{a_1}{1-r} = \frac{12}{1-0.75} = 48$$

Application (Repeating decimals):

تطبيق (الكسور العشرية الدورية)

Ex4: Write each repeating decimal as a fraction.

اكتب كل كسر عشري دوري في صورة كسر اعتيادي.

14. $0.\overline{35}$

$$0.\overline{35} = 0.353535\dots$$

$$= \frac{35}{100} + \frac{35}{10000} + \frac{35}{1000000} + \dots$$

$$r = \frac{35}{10000} \div \frac{35}{100} = 0.01$$

$$\frac{35}{1000000} \div \frac{35}{10000} = 0.01$$

هندسية لانهاية
تقارب

convergent infinite
geometric series

$$S = \frac{a_1}{1-r} = \frac{\frac{35}{100}}{1-0.01} = \frac{35}{99}$$



15. $0.\overline{642}$

$$0.\overline{642} = 0.642642642\dots$$

$$= \frac{642}{1000} + \frac{642}{1000000} + \dots$$

THE GARDEN ACADEMY
We guide you to succeed

$$r = \frac{642}{1000000} \div \frac{642}{1000} = 0.001$$

$$S = \frac{a_1}{1-r} = \frac{\frac{642}{1000}}{1-0.001} = \frac{214}{333}$$

* $2.3\overline{4}$

$$2.3\overline{4} = 2.\overline{3444}\dots$$

$$= 2.3 + \left[\frac{4}{100} + \frac{4}{1000} + \frac{4}{10000} + \dots \right]$$

geometric

$$r = \frac{4}{1000} \div \frac{4}{100} = 0.1$$

$$= 2.3 + \frac{\frac{4}{100} a_1}{1-0.1}$$

$$= \frac{211}{90}$$



YouTube

